基于小型 GPT 的
中文对联生成研究报告

预训练、词汇增强与任务适配

1 研究目标与实验思路

本研究围绕中文对联生成，完成字符级 GPT 搭建、古典语料预训练、任务微调与推理展示。实现路线参考 Raschka 的 *Build a Large Language Model (From Scratch)* 及其配套资源[1]，将词元表示、因果注意力和下一词元预测落实为可训练的小参数模型。

原始 GPT 接受对联配对监督后，已能生成五字或七字下联，但仍出现同位照用、无依据重复和词组对应较弱等问题。为此，本文在自建主干上引入 ChineseBERT 条件表示、词汇注意力与位置对应连接，并比较无规则生成和规则约束生成。另从同一预训练底座独立微调古诗文赏析模型，观察监督学习对输出任务和体裁的改变。

全文先说明语言建模机制及基础模型实现，再介绍预训练数据、训练过程与迁移结果；对联部分按照方法、结果和讨论组织，最后总结典型局限与后续研究方向。

2 语言建模基础与方法依据

预训练与任务微调共享自回归框架，通过输入组织和监督范围改变学习任务。本节依次说明字符表示、因果注意力、模块计算与参数优化，为模型实现建立基础。

2.1 自回归建模与条件生成

给定词元序列 $x_1, \ldots, x_T$，自回归语言模型将联合概率分解为

$$p_\theta(x_1, \ldots, x_T) = \prod_{t=1}^{T} p_\theta(x_t \mid x_{<t}). \tag{1}$$

训练阶段使用真实历史词元预测下一词元；推理阶段则使用此前生成的结果继续预测。前者通常称为教师强制训练。两种计算方式的条件序列分别来自真实文本和模型输出，因此训练时的条件预测与推理时的连续生成具有不同的输入分布。

Transformer 通过注意力建立序列位置间的联系[2]，GPT 采用因果自注意力实现自回归生成[3]。将已知上联置于序列前部、下联置于后部，即可用同一模型估计条件概率 $p(y \mid x)$；赏析任务也可将任务说明和原文作为前缀，随后生成分析正文。采用仅解码器结构的主要原因是预训练与下游生成能够共享目标和实现框架，并便于在有限计算预算下完成端到端训练。

2.2 字符表示、嵌入学习与位置编码

中文文本经规范化后，逐字符映射为整数标识。基础词表共 13,232 项，包括字符、保留的标点及换行，并设置 PAD、UNK、BOS、EOS、UP 和 DOWN 六个特殊词元，分别用于补齐、未知字符、序列起止和上下联区域标记。字符粒度直接对应联长，多字词义则由上下文表示与后续词汇增强模块共同建模。

嵌入层从可训练矩阵 $E \in \mathbb{R}^{13232\times 256}$ 中取出相应字符向量，并与位置向量相加：

$$h_i^{(0)} = E[x_i] + P[i]. \tag{2}$$

该查表操作等价于独热向量与嵌入矩阵相乘，实际计算直接读取矩阵行。字符嵌入通过自回归交叉熵与其他模型参数联合优化。同一字符进入网络时使用同一嵌入，经过多层上下文计算后，其隐状态可以随语境改变。

本实验采用可学习绝对位置嵌入。位置向量 $P[i]$ 显式编码字符次序，使字符相同而排列不同的序列获得不同表示。长度 128 的可学习位置表与本实验的短上下文设置相匹配。

2.3 因果多头注意力与信息可见性

输入隐状态分别经线性变换得到查询 Q、键 K 和值 V。缩放点积注意力为

$$\text{Attn}(Q,K,V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^{\mathsf{T}}}{\sqrt{d_k}} + M\right)V. \tag{3}$$

查询与键决定读取各位置的权重，值向量承载被聚合的信息。$1/\sqrt{d_k}$ 控制点积量级；因果掩码 M 将未来位置的分数设为负无穷，使其注意力权重为零。隐藏维 256 划分为 4 个注意力头，每头 64 维，输出拼接后再投影回 256 维。多头在不同表示子空间中并行计算历史位置的相关性。

因果掩码与损失掩码具有不同作用。前者限制可读取的信息，防止模型利用未来答案；后者选择参与监督的位置。本实验采用右侧补齐：有效查询读取其左侧历史，PAD 位置的目标标签从损失中排除。两类掩码分别控制特征计算与目标监督。

2.4 Pre-LN 模块、残差连接与输出层

每个 Transformer 模块采用归一化前置结构：先执行 LayerNorm 与注意力，再经残差相加；之后执行另一组 LayerNorm、前馈网络和残差相加。其计算可写为

$$u = h + \text{MHA}(\text{LN}(h)), \tag{4}$$

$$h' = u + \text{FFN}(\text{LN}(u)). \tag{5}$$

选择 Pre-LN 参考其训练稳定性分析[4]。注意力负责跨位置的信息聚合，前馈网络在各位置独立完成 $256 \to 1024 \to 256$ 的非线性映射，激活函数采用 GELU。残差连接保留直接的信息与梯度通路，训练时以 Dropout 进行正则化。

六个模块之后执行最终归一化，并预测下一字符。输入嵌入与输出投影共享权重[5]，即以 E^{T} 将 256 维隐状态映射至词表空间。这既减少参数，也使字符表示接受输入和输出两端的训练信号。

2.5 交叉熵监督与参数优化

设 $m_t \in \{0,1\}$ 表示目标位置是否有效，平均交叉熵为

$$\mathcal{L}_{\mathrm{CE}} = -\frac{\sum_t m_t \log p_\theta(y_t \mid x, y_{<t})}{\sum_t m_t}. \tag{6}$$

预训练监督正文和 EOS；对联微调仅监督下联及 EOS；赏析微调仅监督赏析正文及 EOS。前缀参与注意力计算，其表示通过目标段损失接受梯度；外部编码器参数则在词汇增强训练中保持冻结。

优化器采用 AdamW[6]，结合学习率预热、余弦衰减和梯度裁剪。梯度累计以多个微批次构成一次参数更新，损失按实际有效目标总数归一化，使每个有效目标以相同系数参与优化。BF16 用于主要前向计算，参数、优化器状态和交叉熵保持 FP32。断点恢复同时加载优化器、计数器和随机状态，维持学习率进程与采样序列的连续性。

2.6 评价指标定义

交叉熵与困惑度反映真实目标在给定真实历史下的可预测性，其中 $\mathrm{PPL} = \exp(\mathrm{CE})$。chrF衡量生成文本与参考文本的字符 n 元组重合[7]，按 0 至 100 的量表报告参考文本重合程度。

对联的“形式结构通过率”要求三项同时成立：下联全部由汉字构成且与上联等长；任一相同位置不使用上联原字；任意两位置的重复关系保持一致，即对全部 $i < j$ 满足 $(x_i = x_j) \Leftrightarrow (y_i = y_j)$。通过率以指定评测集合的全部上联为分母，空输出与长度错误保留在统计中。全文分别标明 1,200 条五 / 七言子集与 2,617 条全长度集合。

赏析的生成指标均以 64 条固定输入为分母，且排除程序生成的字音首句。自然结束指模型在词元预算内生成 EOS。对正文按步长 1 提取连续四字符片段，设片段总数为 N、不同片段数为 U、最高出现次数为 m；当 $m \geq 8$，或 $m \geq 4$ 且 $1 - U/N > 0.4$ 时，记为严重四字符循环。赏析指标统计模型生成正文，程序字音首句单独展示。

3 字符级 GPT 构建与预训练实验

本节将前述机制落实为网络配置、训练样本与优化程序，并通过验证损失、生成示例及受控迁移实验评价预训练效果。

3.1 模型配置与计算结构

生成主干使用 PyTorch 基本神经网络模块构建，并从随机初始化训练。实验设备为 RTX 5060 Laptop 8GB。模型设置 6 层、隐藏维 256、4 个注意力头和 1024 维前馈层，包含 8,154,624 个参数。采用该规模的目的是在单卡预算内保留完整自回归 Transformer 计算流程。表 1汇总基础模型与两个任务模型的配置。

表 1 基础模型与两个任务模型的主要配置

配置项	预训练模型	对联模型（单方向）	赏析模型
Transformer 层数	6	6	6
隐藏维度 / 注意力头数	256 / 4	256 / 4	256 / 4
前馈网络中间维度	1024	1024	1024
字符词表规模	13,232	13,232	15,829
最大上下文长度	128	128	1,536
可训练参数量	8,154,624	34,759,428	9,179,904
词汇残差表规模	不使用	202,585 词条	不使用

注：参数量列仅统计可训练参数。对联分支另使用 147,337,984 参数的冻结 ChineseBERT；正反向生成主干分别训练。

输入标识的形状为 $[B, T]$，嵌入后变为 $[B, T, 256]$；多头注意力的 Q, K, V 分别为 $[B, 4, T, 64]$，注意力分数为 $[B, 4, T, T]$。多头结果拼接并经过六层变换，最终输出 $[B, T, 13232]$ 的 logits。图 1同时展示主干结构与单层内部计算，明确归一化、注意力、前馈和残差的连接关系。

基础模型采用长度 128 的可学习位置表、0.1 的 Dropout 和 10^{-5} 的归一化数值稳定项。注意力既实现显式计算，也与缩放点积注意力接口进行等价性核验；正式训练使用后者提高效率。

3.2 古典语料构建与数据划分

预训练文本来自chinese-poetry的唐诗、宋诗和宋词。古文取自NiuTrans 的 Classical-Modern 语料。诗词提供韵文句式与常见意象，古文补充叙事、议论和较长语境。两类材料共同服务于古典语言分布学习，不直接提供对联配对监督。

文本处理包括 Unicode NFC 规范化、OpenCC繁简转换、异常记录过滤和重复检查，同时保留标点与换行。古文按书目筛选，采用 120 部允许书目并排除 207 部其他书目。划分以作品或书籍为单位组织，避免同一作品的不同窗口跨训练集和验证集；另检查精确及部分近重复，并排查下游保留对联的原文子串。

验证集含 630,913 个正文词元。表 2的正文计数包含保留的标点和换行，统计对象为规范化正文。字符词表取自预训练训练集与对联训练集的字符并集，字表构建使用训练侧数据。

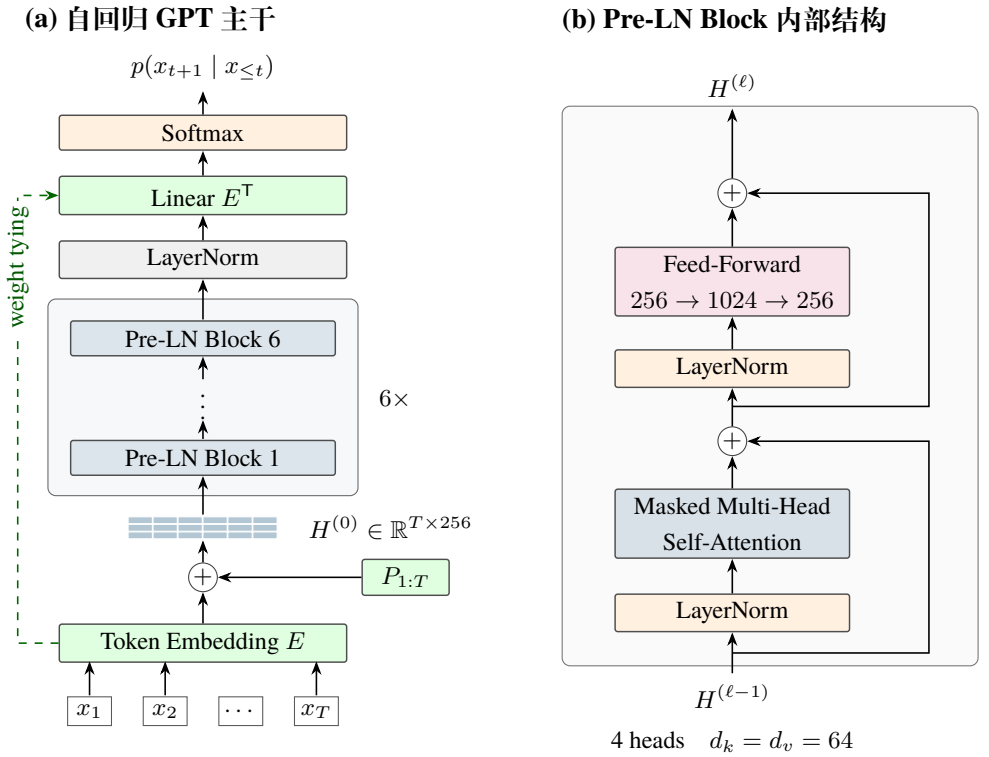


图 1 字符级 GPT 网络架构。(a) 词元、嵌入张量、六层解码器与输出分布；虚线表示嵌入和输出投影的权重共享。(b) 展开单层 Pre-LN 计算，圆形加法节点与旁路表示两组残差连接。

表 2 预训练语料规模与目标采样比例

来源	训练作品 / 章节	验证作品 / 章节	训练正文词元	目标比例
唐诗	47,922	984	3,005,923	30%
宋诗	245,840	5,001	15,601,631	30%
宋词	19,445	372	1,693,281	10%
古文	5,071	50	10,819,250	30%
合计	318,278	6,407	31,120,085	100%

由于宋诗规模占比较高，直接遍历会使其主导训练。采用表中的有放回混合采样，使唐诗和古文得到更充分曝光。训练按正文词元预算停止。

3.3 样本组织与预训练策略

每篇文本按 BOS、正文和 EOS 组织，在篇内构造长度 128、步长 128 的窗口并保留尾部，不跨篇拼接。输入与标签右移一位：例如输入“BOS、春、风、又、绿”，对应目标为“春、风、又、绿、EOS”。较短窗口右侧补 PAD，其标签不参与损失。作品级划分在切窗前完成，同一作品的所有窗口继承其集合归属。

微批次大小为 32，累计至少 8192 个有效目标后执行一次优化器更新。有效目标数包含正文和 EOS，因此不同于正文采样预算。训练以实际累计目标量归一化梯度，并将

范数裁剪至 1。AdamW 的 β 为 $(0.9, 0.95)$，主要线性变换矩阵权重衰减为 0.1，嵌入和归一化等按参数分组免衰减。

学习率在前 100 万正文词元内预热至 3×10^{-4}，随后余弦下降至 3×10^{-5}。本次训练处理 30,004,916 个正文词元、30,329,796 个有效监督目标，完成 3,337 次更新。唐诗、宋诗、宋词和古文的实际正文占比分别为 30.015%、30.103%、9.925% 和 29.957%，与目标比例接近。预训练运行记录耗时约 366.48 秒，峰值已分配 GPU 内存约 914.95 MiB，统计对象为预训练进程。

3.4 验证结果与生成行为

完整验证按既定来源比例加权的交叉熵从 9.5545 降至 4.7773，其指数从 14,107.76 降至 118.79。这里先加权各来源交叉熵再取指数，并非将所有验证词元直接合并计算的困惑度。图 2保留固定训练探针和完整验证的原始评估点，不进行曲线平滑。

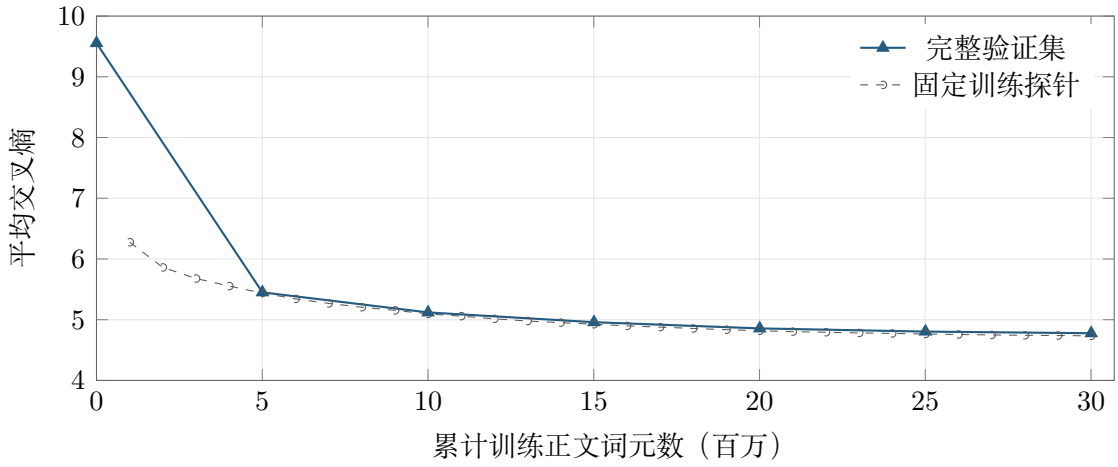


图 2 预训练交叉熵变化。完整验证按约 500 万正文词元间隔评估；固定训练探针在关闭 Dropout 后计算。两条曲线分别连接各固定集合的原始评估点。

表 3 预训练结束时的完整验证结果

语料来源	交叉熵	困惑度
唐诗	4.5193	91.77
宋诗	4.7230	112.50
宋词	4.6349	103.01
古文	5.1372	170.24
来源加权结果	4.7773	118.79

表 3进一步给出各来源的验证结果。在固定提示 “江上” 之后，预训练模型生成 “春风满，江边柳色新。不知春色好，不是故人稀”，表现出诗词常见意象和局部句式。另一些输入出现 “今朝不可知” “今朝不可见” 等反复。这些输出呈现了模型对古典意象和句式的学习，也记录了重复生成现象。

3.5 预训练对任务迁移的作用

为检验预训练的作用，保持 8.15M 参数 GPT、400,290 条对联训练配对及监督预算一致，比较随机初始化和预训练初始化。三个成对种子均训练 3 轮，每个分支呈现 1,200,870 个样本、监督 9,192,768 个下联及 EOS 词元，以验证交叉熵选点。生成在 2,233 个去重测试上联上采用贪心解码。表 4给出三种子均值与样本标准差。

表 4 相同监督预算下的预训练迁移对照

指标	随机初始化	预训练后微调
下联及 EOS 交叉熵	3.7478 ± 0.0047	3.5237 ± 0.0031
字符预测准确率（%）	22.9435 ± 0.0699	25.6275 ± 0.0838
生成 chrF	2.5320 ± 0.0598	2.7212 ± 0.0167

预训练组的目标损失更低、字符准确率和参考重合更高，三个微调种子的变化方向一致。预训练由此为配对任务提供了有利的参数起点；下一节以原框架直接微调模型为基线，进一步研究其词汇和形式对应问题。

3.6 实现正确性核验

实验核验了未来词元扰动下的因果性、右侧补齐不变性、显式注意力与高效接口的一致性，以及小样本过拟合、检查点恢复和权重重载。上述检查分别核对信息时序、监督对齐与状态恢复。通过这些检查后，采用训练所得的共享主干开展后续任务微调。

4 对联生成的结构调整与微调实验

预训练迁移对照表明，古典语料能够改善对联监督学习的起点，但初始模型仍存在词组组织和形式对应错误。本节从这些实际问题出发介绍最终方法，随后比较原框架直接微调、增强模型无规则解码和增强模型规则约束解码，并结合最后一轮消融讨论各设计的作用。

4.1 方法与设计依据

任务组织与改进动机。直接微调保留原始 6 层字符级 GPT，将输入组织为“BOS、UP、上联、DOWN、下联、EOS”，仅监督下联与 EOS。该模型已能形成下联体裁，但在相同输入上生成“且舒敞胸襟 / 且放放胸怀”“诗歌伴雨吟 / 墨韵伴风吟”，分别出现无依据重复和同位照用；多字词及其对应关系没有得到显式表示。句法增强对联研究通过词性与依存关系刻画词语间联系[8]，提示应在逐字预测之外引入更明确的对应信息。本文最终采用词汇融合与位置连接，模型结构见图 3。

词汇表示与注意力融合。针对字符表示中缺少整词信息的问题，本文借鉴 LEBERT 的字符到词注意力，将外部词汇信息注入 Transformer 中间层[10]。词库整合jieba、THUOCL、词语拼音表、mapull 汉语词典、rime-ice及OpenHowNet等资源，规范化去重后选取训练中出现的 202,585 条候选，每字保留至多 8 个重叠匹配，最长 8 字。保留重叠跨度使模型能够在多种候选中学习选择。

词向量采用ChineseBERT的条件上下文特征。该模型融合字符、字形和拼音信息[9]，为词语提供随语境变化的表示。实验冻结其参数，以降低任务适配的更新规模；对已知条件句编码后，对词跨度均值池化，经 $P_c : 768 \to 128$ 投影并加上可训练词条残差 r_w，再映射至 GPT 的 256 维空间。以首层 GPT 字符状态 h_i 为查询，融合计算为

$$v_w = \mathrm{MLP}\big(P_c\,\mathrm{Mean}(H_{s_w:e_w}) + r_w\big)\,, \tag{7}$$

$$\alpha_{iw} = \mathrm{softmax}_{w\in C(i)}(h_i^{\mathsf{T}} A v_w), \qquad c_i = \sum_{w\in C(i)} \alpha_{iw} v_w. \tag{8}$$

$C(i)$ 为覆盖位置 i 的候选集合。c_i 经归一化、Dropout 和零初始化投影后，残差注入第一层之后的条件句状态；无候选时增量为零。融合位置使后续层持续处理词汇信息。LEBERT 原用于 BERT 序列标注，本文将其融合思想迁移到自建因果 GPT；ChineseBERT 作为冻结特征来源。正向只编码上联，反向只编码候选下联，均以该方向已知条件构造特征。

位置对应与监督目标。对联通常等长，相同位置承担对应功能。为强化这一联系，本文在每层预测下联第 j 字的状态中加入上联对应状态的投影，作为本实验的位置先验设计：

$$\widetilde{h}^{(\ell)}_{t(j)} = h^{(\ell)}_{t(j)} + A^{(\ell)} h^{(\ell)}_{s(j)}, \qquad \mathcal{L}_f = \mathcal{L}_{\mathrm{CE}} + 0.5\mathcal{L}_{\mathrm{struct}}. \tag{9}$$

$s(j)$ 为上联位置，$t(j)$ 为预测目标字的位置，投影以零初始化。辅助损失依据参考下联，在有效位置抑制同位照用，鼓励参考支持的重复对应，并抑制无依据重复；重复关系考察先前至多 7 个位置。该设计把形式关系转化为概率优化目标，与提供词语信息的词汇通道共同训练。

数据与微调设置。配对语料来自couplet-dataset、couplet-clean-dataset和VV-couplet，按上联及父联关系组织划分。最终训练 944,256 对，验证和测试分别为 51,600 与 49,448 条配对；选点使用固定 3,663 对，生成评测使用 2,617 个锁定上联。反向学习 $p_r(x \mid y)$，额外移除 33,099 对与保留集下联相交的训练记录。表 5汇总主要设置。

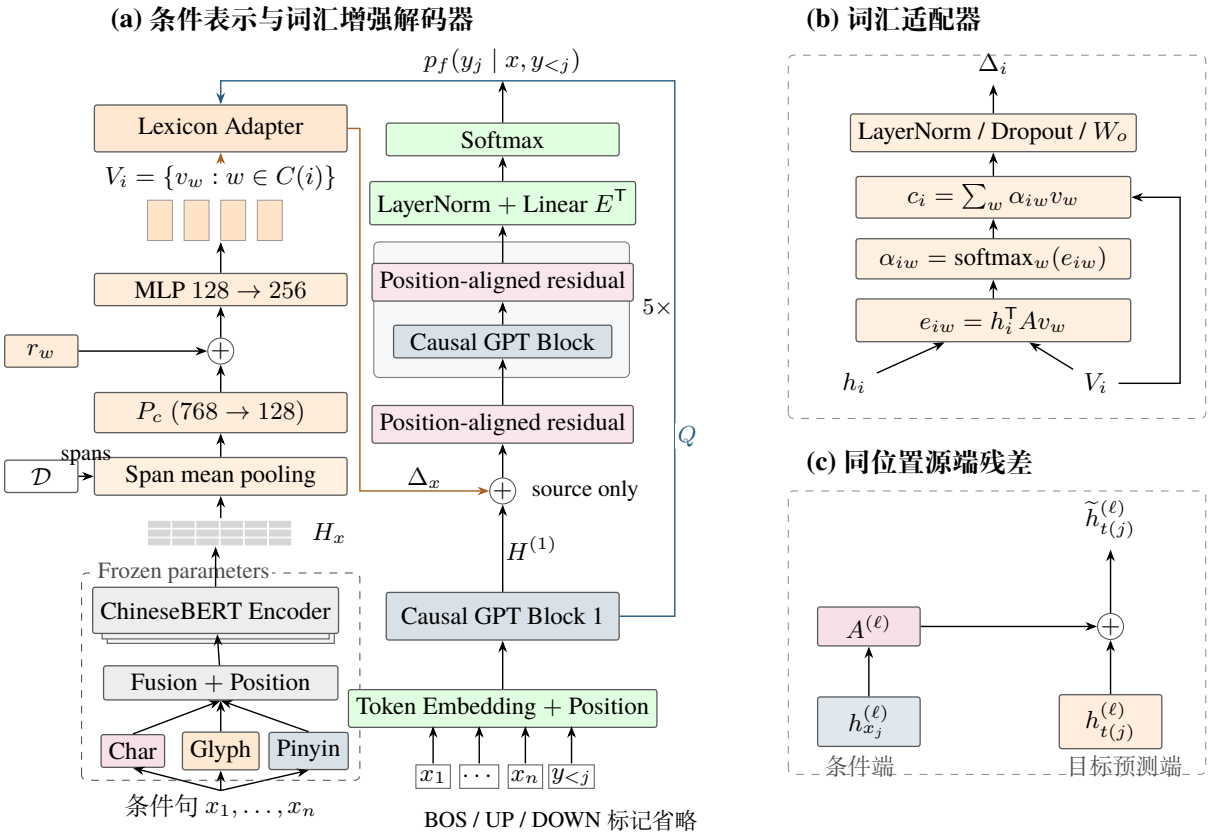


图 3 词汇增强对联模型。冻结 ChineseBERT 提供条件跨度表示，词汇适配器在 GPT 第一层之后注入条件端增量；每层的位置残差连接上联与目标预测位置。$\mathcal{D}$ 为词库，Q 为字符查询，r_w 为词条残差；蓝线传递查询，橙线传递词汇增量，虚线边界表示冻结参数。正反向主干采用独立参数。

表 5 直接微调基线与最终增强模型的训练设置

设置	原框架直接微调	增强正向模型	增强反向模型
训练配对数	400,290	944,256	911,157
采样 / 遍历轮数	3	3	3
有效批量	256	128	128
优化更新数	4,692	22,131	21,357
学习率	3×10^{-4} 峰值	2×10^{-5}	2×10^{-5}
训练目标	下联及 EOS 交叉熵	交叉熵＋形式辅助项	反向交叉熵

各模型共享同源预训练起点，增强模型在已有任务权重上继续适配，以验证交叉熵选点，采用 AdamW、BF16 及梯度范数裁剪 1。基线训练仅含五 / 七言；增强正向模型对其他长度赋予 4 倍采样权重，累计呈现 2,832,768 个样本。每个增强方向含 34,759,428 个可训练参数，冻结 ChineseBERT 另含 147,337,984 参数；反向模型独立训练并累计呈现 2,733,471 个样本。

候选选择与规则补强。为减少只依赖高频表达的候选选择，参考双向条件概率重排思想[11]，采用含 EOS 的平均对数概率评分：

$$S(x,y)=\frac{\log p_f(y\mid x)}{|y|+1}+0.25\frac{\log p_r(x\mid y)}{|x|+1}. \tag{10}$$

反向系数由验证集选择。候选来自束宽 16 的束搜索及 8 条固定采样，采样为 top-$k=20$、温度 0.8。规则约束在搜索中执行汉字、等长、同位避字、重复模式及可用句脚读音检查，再按式(10)选择结果。无规则组仅屏蔽协议控制词元，允许自然 EOS，最多生成 63 个新词元；有规则组按联长结束。规则在推理阶段补强 GPT 的形式执行能力。

4.2 实验结果

表 6比较相同 2,617 个上联及参考下联。基线采用原实验按验证损失选定的权重，补充推理使用与最终评测相同的束宽、采样数量和词元预算；其选择仅用正向分数，增强模型使用双向分数。五 / 七言子集含 1,200 条，其余长度含 1,417 条，分别列出以体现训练覆盖范围。

表 6 原框架直接微调与增强系统的生成结果

	五 / 七言（1,200 条）		全长度（2,617 条）	
系统配置	chrF	结构通过率（%）	chrF	结构通过率（%）
原框架直接微调	2.2991	68.08	1.5059	31.22
增强模型，无规则	3.2208	81.17	3.0937	76.88
增强模型，规则约束	3.2993	100.00	3.1585	100.00

注：训练规模、可训练参数与候选选择方式见表 5及正文。结构通过率为等长汉字、同位避字与重复模式的联合通过率。

在五 / 七言子集上，原框架的等长率为 100%，结构通过率为 68.08%；增强模型无规则时分别为 100% 和 81.17%。因此，常规联长中的差异主要表现为同位用字与重复关系，而全长度结果还体现了训练长度覆盖的扩展。加入规则后，两类集合均达到所定义结构检查的 100%。

表 7 相同上联在三个系统配置下的实际输出

上联	原框架直接微调	增强模型，无规则	增强模型，规则约束
且舒敞胸襟	且放放胸怀	且放开眼界	更放开眼界
经春秋冬夏	入夏夏夏秋	历春夏秋冬	历南北东西
菊梦依稀秋意远	梅心寂寞月光寒	枫情依旧月光寒	梅魂寂寞月光寒

表 7展示具体变化。“且舒敞胸襟”的基线下联出现“放放”；增强模型改为“且放开眼界”，规则进一步避开首位的“且”。“经春秋冬夏”由连续重复“夏”转为完整枚举，再通过规则改成与季节并列结构相应的方位枚举。“菊梦依稀秋意远”的基线已较通顺，而增强无规则结果照用了第三位“依”，呈现了个体样例中的不同变化。

为分析各通道，表 8保留最后一轮 7 种条件、各两种选择的全部 14 组结果。各组固定最终权重；同一行正向与双向选择共用候选，屏蔽仅作用于正向模型，反向模型始终完整。除第一行外均无规则约束。

表 8 最后一轮固定权重推理消融（2,617 个上联）

	chrF		结构通过率（%）	
推理条件	正向选择	双向选择	正向选择	双向选择
完整模型，规则约束	3.0424	3.1585	100.00	100.00
完整模型，无规则	2.9625	3.0937	76.73	76.88
屏蔽词汇融合	2.5367	2.7158	72.18	73.02
屏蔽上下文投影	2.5989	2.8462	77.26	77.88
屏蔽词条残差	2.7005	2.9932	76.88	77.03
仅保留 8192 词匹配	2.8783	3.0386	75.54	75.12
屏蔽同位置源端残差	0.5263	0.6045	0.15	0.73

4.3 结果讨论

词汇融合为模型提供了可利用的条件信息。屏蔽该通道后，双向 chrF 由 3.0937 降至 2.7158；按上联进行 1,000 次配对重采样，屏蔽相对完整模型的逐句 chrF 均值差 95% 区间为 $[-0.5314, -0.0638]$。这一结果与词汇信息参与上下联匹配的设计目标一致。同位置残差屏蔽后约 24% 输出为空，显示当前权重的条件生成依赖该直接通道。

规则约束的主要贡献是形式执行。双向结构通过率由 76.88% 升至 100%，相差 23.12 个百分点；chrF 由 3.0937 变为 3.1585。前者来自搜索可行域中的显式检查，后者反映候选文本变化。对照文本显示，规则能够排除特定复制和重复错误，词汇及位置通道则参与候选内容的形成，两者作用于不同环节。

偏旁技巧、典故理解与整联内容关系见第6节的案例分析。

5 古诗文赏析的跨任务微调

为观察同一预训练主干对另一任务的适应，本研究另行微调诗文赏析模型。该分支直接继承原始 GPT，以解释性段落为目标，使用独立权重。

语料来自ChinesePoetryLibrary和Papersnake/gushiwen，保留发布者的 AI 赏析来源标记。按作品与赏析分组，清理后训练 798,397 条，验证和测试各 8,072 条；超长、异常字

形与精确重复记录合计过滤 2,647 条。训练使用完整正文，词表扩至 15,829、上下文扩至 1,536，原字符和前 128 个位置继承，总参数 9,179,904。

输入包含诗文、任务说明和程序字音依据，仅监督赏析正文及 EOS。有效批量 128，AdamW 峰值学习率 1.5×10^{-4}，预热 3% 后余弦下降，训练一轮共 6,238 步、221,304,997 个目标词元，约 32.2 分钟，按验证损失选择第 6,236 步权重。字音依据来自平水韵字表，展示时与模型正文分开。

表 9采用相同输入比较任务初始化与微调后模型：交叉熵使用 1,024 条测试，自由生成使用固定 64 条，均为贪心解码。初始化组采用相同扩展词表与位置表，指标排除程序字音首句。

表 9 诗文赏析任务微调前后对比

指标	预训练初始化	监督微调后
赏析正文交叉熵	7.5196	1.5715
自然结束率	73.4%	98.4%
严重四字符循环率	67.2%	20.3%
生成 chrF	1.7933	20.7481

以明代李梦阳《十五夜》为例，原文从“去年燕山南、易水北”写到“今年有月复有台”，两组实际输出如下。

微调前（节选） 我心如此意，不可怜我心如此意不可怜我心如此意，不见。

微调后（节选） 从文学手法上看，这首诗运用了对比的手法，如‘去年燕山南、易水北，中宵待月不可得’，将过去的时光与如今的‘今年有月复有台，海门烟灭没’的对比，突出时光的流逝和世事的变迁。

微调后开始围绕原文中的时间对比组织解释。另一方面，樊增祥《踏莎行》的输出将“女儿心事莲花净”与同一句话解释为“对比”。这些实例呈现了任务体裁的变化与修辞判断错误，完整对照见附录 B。

6 局限与未来工作

形式检查之外，当前模型在特殊文字技巧和典故事件对应上仍有明显不足。以下保留最终权重的代表性案例，并据此提出后续方向。

6.1 典型能力局限

字形线索尚未形成特殊对应。对“山河湖海波涛涌”和“江河湖海波涛涌”，模型在有无规则时均输出“日月星辰气象新”。其中“山”不含氵，而“江河湖海波涛涌”七字均含氵；输出没有回应后一上联的统一偏旁构造。ChineseBERT 的字形信息进入了词

语表示，但现有监督与解码并未要求生成具有对应构字关系的整句。使用字形特征因此不等于掌握偏旁、拆字或谐音技巧。

相关词语尚未构成典故关系。“商君徙木重诚信”的无规则下联为“商贾兴邦重信诚”，规则约束后为“仁者爱民多善良”。“徙木”出自商鞅兑现赏金以取信于民的事件[12]；前者混淆“商君”和“商贾”，后者转为一般道德表述，均未构造相称的历史事件。类似地，常见意象之间的局部联系也不能保证整联内容和意境相对。规则补强能够减少形式违规，却无法提供这些关系所需的文化知识。

本报告的结构通过率不覆盖完整传统联律，现代读音代理也未解决古入声、语境多音及节奏问题。初始与增强配置同时改变了数据规模和模型容量，整体差异不单独归因于架构；消融属于固定权重推理屏蔽。反向评分及规则开关的逐句 chrF 差区间包含零，统计结果未覆盖重新训练、多种子和专家文学评价的不确定性。赏析分支还受到 AI 标签与模板化表达的影响。

6.2 后续研究方向

典故增强是后续工作的重点。已调研的 ACPG 研究将历史典故与诗歌建立关联，并通过典故选择模块及分阶段学习支持知识条件生成[13]。可据此整理带出处、人物事件和寓意的典故表示，先确定与上联相称的事件，再将其作为生成条件；评价分别检查典故事实、事件关系与表达自然度。该方向尚未纳入本报告的最终模型，未来应先验证正确典故条件能否被生成器有效使用，再比较自动选择与人工给定条件。

偏旁、拆字和音韵技巧可通过专门标注与分层测试进一步研究，将字形组织和语境读音转化为明确的训练目标。评价则增加词组对应及意境关系的人工作品分析，分别衡量模型生成和规则补强的贡献，使优化目标与对联的文学要求相衔接。

7 总结与学习体会

本研究参照从零构建语言模型的实现路线，完成字符处理、因果注意力、Pre-LN GPT 和约 3000 万正文词元的随机初始化预训练。受控对照显示，预训练在相同监督预算下改善了对联任务的预测和生成指标；针对直接微调后的对应错误，最终模型引入条件词汇表示、位置连接及双向评分，并通过规则约束提高形式可靠性。赏析实验则展示了相同底座向解释性输出的任务适配。

实践中最重要的认识是，训练损失、任务表现与规则保证分别回答不同问题。嵌入和主干通过损失学习语言分布，配对监督改变生成条件，外部表示补充信息，解码规则限定候选。将这些作用分别落实并检验，比仅观察损失下降更有助于理解模型的实际能力。数据分组、监督对齐和因果核验，也使实现与结果建立了可追溯的联系。

参考文献

[1] RASCHKA S. Build a Large Language Model (From Scratch)[M]. Manning Publications, 2024. ISBN 9781633437166. 配套代码：LLMs-from-scratch.

[2] VASWANI A, SHAZEER N, PARMAR N, et al. Attention Is All You Need[C]//Advances in Neural Information Processing Systems. 2017, 30.

[3] RADFORD A, WU J, CHILD R, et al. Language Models are Unsupervised Multitask Learners[R]. OpenAI, 2019.

[4] XIONG R, YANG Y, HE D, et al. On Layer Normalization in the Transformer Architecture[C]//Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning. PMLR, 2020, 119:10524–10533.

[5] PRESS O, WOLF L. Using the Output Embedding to Improve Language Models[C]//Proceedings of EACL Volume 2. 2017:157–163.

[6] LOSHCHILOV I, HUTTER F. Decoupled Weight Decay Regularization[C]//International Conference on Learning Representations. 2019.

[7] POPOVIĆ M. chrF: character n-gram F-score for automatic MT evaluation[C]//Proceedings of the Tenth Workshop on Statistical Machine Translation. 2015:392–395. DOI:10.18653/v1/W15-3049.

[8] SONG Y. Chinese Couplet Generation with Syntactic Information[C]//Proceedings of the 29th International Conference on Computational Linguistics. 2022:6436–6446.

[9] SUN Z, LI X, SUN X, et al. ChineseBERT: Chinese Pretraining Enhanced by Glyph and Pinyin Information[C]//Proceedings of ACL-IJCNLP Volume 1. 2021:2065–2075. DOI:10.18653/v1/2021.acl-long.161.

[10] LIU W, FU X, ZHANG Y, et al. Lexicon Enhanced Chinese Sequence Labeling Using BERT Adapter[C]//Proceedings of ACL-IJCNLP Volume 1. 2021:5847–5858. DOI:10.18653/v1/2021.acl-long.454.

[11] LI J, GALLEY M, BROCKETT C, et al. A Diversity-Promoting Objective Function for Neural Conversation Models[C]//Proceedings of NAACL-HLT. 2016:110–119. DOI:10.18653/v1/N16-1014.

[12] 司马迁. 史记：卷六十八，商君列传[EB/OL]. 古籍原文电子本，访问日期 2026-11-06.

[13] HAN Z, LIU J, ZHANG Y, et al. Copiously Quote Classics: Improving Chinese Poetry Generation with historical allusion knowledge[J]. Computer Speech & Language, 2025, 90:101708. DOI:10.1016/j.csl.2024.101708.

A 对联生成样例

下表选取 14 个评测上联，按联长排列，并列数据集参考下联与两种解码结果。两组输出来自相同的最终微调模型和双向评分；区别在于是否启用外部规则。参考下联为配对语料中的一个答案，生成文本保留原始用字。

上联	**参考下联**	**微调模型** 无规则解码	**微调模型** 规则约束解码
鸿运连交	礼花才放	祥光普照	祥光普照
春归追梦处	福至赏梅时	马到到头时	秋至落花时
且舒敞胸襟	应放开眼界	且放开眼界	更放开眼界
诗歌伴雨吟	联墨随绳舞	墨舞随风舞	画卷随风舞
山好只因人	水灵曾有幸	月圆只为客	水清还为客
有愿即参禅	通情方达理	无心即悟道	无心方悟道
爽气满胸襟	清风生掌握	清风盈袖袖	清风盈眼界
一园春烂漫	八秩史辉煌	百业业辉煌	万里业辉煌
经春秋冬夏	赴南北西东	历春夏秋冬	历南北东西
看砥柱中流	听鼓角午夜	喜神州大地	喜神州大地
夜宴方阑归碧落	夕阳虽好近黄昏	春风又到到黄昏	春风正好到黄昏
菊梦依稀秋意远	莲心自在月光清	枫情依旧月光寒	梅魂寂寞月光寒
旧俗已随旧岁去	新生应逐新年来	新春更伴新春来	新年更待新春来
无花无酒无花酒	有洞有天有洞天	有水有山有水人	有雨有风有雨风

样例观察。“春归追梦处”“爽气满胸襟”呈现重复字的变化；“菊梦依稀秋意远”呈现同位用字的变化。“鸿运连交”在两种解码下均为“祥光普照”，显示规则也可保留原候选。“无花无酒无花酒”的重复模式得到保留，内容组织及词语搭配的质量则由具体文本呈现。

B 诗文赏析生成样例

以下两例取自相同的 64 条固定生成测试，分别展示任务体裁变化与修辞分析错误。原文来自 ChinesePoetryLibrary；两组采用相同输入与贪心解码。各栏明确标注节选范围，程序生成的字音首句不列入模型正文。

1 明代李梦阳《十五夜》

原文（节选） 去年燕山南、易水北，中宵待月不可得。……今年有月复有台，海门烟灭没，四顾天地开，何为不饮歌且哀。

预训练初始化（节选） 我心如此意，不可怜我心如此意不可怜我心如此意，不见。

监督微调后 从文学手法上看，这首诗运用了对比的手法，如‘去年燕山南、易水北，中宵待月不可得’，将过去的时光与如今的‘今年有月复有台，海门烟灭没’的对比，突出时光的流逝和世事的变迁。在情感表达方面，诗中既有对时光流逝、世事变迁的感慨，如‘今年有月复有台，海门烟灭没，四顾天地开’，又有对自身境遇的无奈，‘不如采取灵兔药，富贵浮云岂足乐’。在意境营造上，通过描写‘月圆月缺天有之，人生岂复如旧时’等景象，营造出一种清冷、寂寥又略带惆怅的意境。主题思想上，诗人借对时光、世事变迁的感慨，表达了对人生的思考以及对人生的思考。

观察 微调前输出反复抒情片段；微调后引用“去年”与“今年”，以对比为线索组织解释。

2 清末民初樊增祥《踏莎行》

原文 晓拂燕支，晚看唐韵。女儿心事莲花净。画眉墨写玉台诗，圣湖波染春衫晕。素鲤衔书，红蛛缀镜。北来消息无凭准。黄花时候盼相逢，相逢已是梨花近。

预训练初始化 但恐无人间间有时节。

监督微调后 从文学手法上看，此词运用了对比的手法，如‘女儿心事莲花净’与‘女儿心事莲花净’的对比，突出了女子的心境和心境。情感表达上，通过描绘女子的心事，抒发了女子对爱情的渴望和对爱情的渴望。意境营造方面，营造出了一种清幽、宁静的氛围，让读者仿佛身临其境。主题思想上，主要表达了女子在爱情中的爱情和对爱情的渴望，以及对爱情的渴望。

观察 输出将同一句诗与自身并列解释为“对比”，并反复使用“爱情的渴望”，呈现了修辞判断和表述重复的问题。

文本说明：作品署名经《盛明十二家诗选》与搜韵作品页核对，标题附访问链接；正文用字保留规范化测试语料版本。节选仅按句截取，未改写模型输出。